

Pruebas de pic: Código "Blink"

Programación del PIC18F4550 mediante Pinguino IDE vía USB Bootloader

Este manual detalla el procedimiento técnico estándar para configurar el entorno **Pinguino IDE**, escribir un programa básico de parpadeo de LED (Blink) y transferirlo de forma directa al microcontrolador **PIC18F4550** utilizando la conexión USB nativa provista por el bootloader previamente grabado.

1. Requerimientos Previos

- Placa de desarrollo con el microcontrolador PIC18F4550 y su circuito mínimo (cristal de 20MHz y capacitor de VUSB correctamente instalados).
- Cable de datos USB conectado directamente a un puerto físico de la computadora (o enrutado hacia la máquina virtual).
- Entorno de desarrollo **Pinguino IDE** (Versión 13 o compatible) instalado y operativo en el sistema.

2. Activación del Modo Bootloader (El Truco de los Botones)

Para que la computadora reconozca el puerto USB de la placa y permita la transferencia del nuevo firmware, el microcontrolador debe ser forzado a entrar en su modo de autoprogramación antes de realizar la carga desde el software.

Secuencia Exacta de Sincronización Física:

1. Mantenga presionado el botón físico de **USER** (también marcado como BOOT en algunas placas).
2. Sin soltar el botón USER, presione y libere instantáneamente el botón de **RESET**.
3. Finalmente, libere el botón de **USER**.

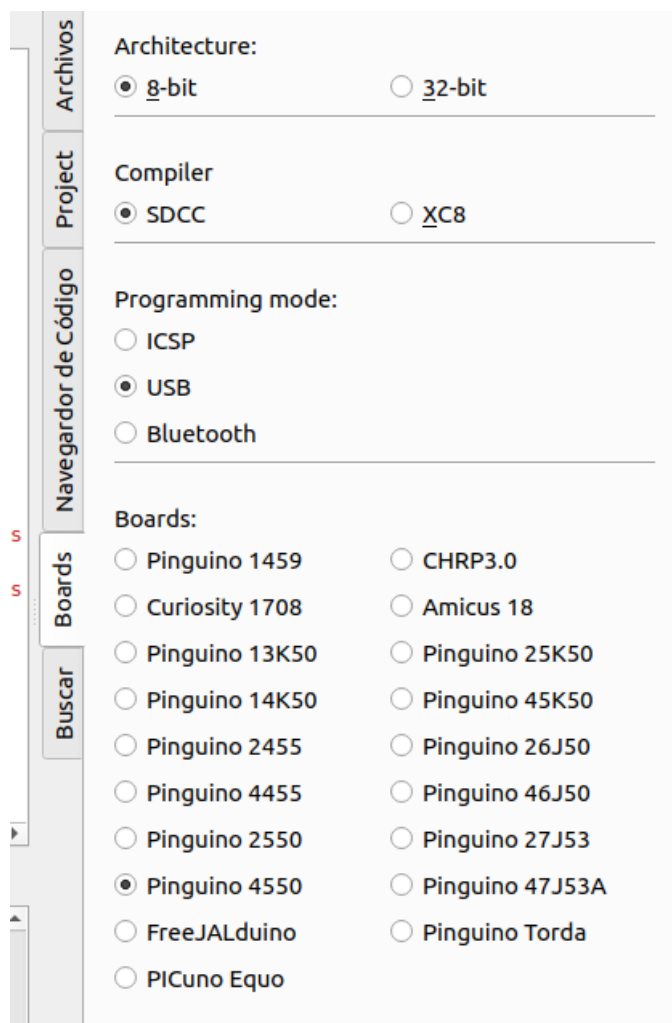
Confirmación Visual: El LED indicador de la placa comenzará a parpadear de forma continua y rápida. Esto confirma de manera inequívoca que el módulo USB interno del PIC está activo, ha montado el canal de comunicación y se encuentra en espera del archivo ejecutable.

3. Configuración del Dispositivo en Pinguino IDE

Antes de compilar cualquier línea de código, es estrictamente necesario indicarle al IDE la arquitectura exacta del chip con el que estamos trabajando.

1. Inicie la aplicación de **Pinguino IDE**.
2. Diríjase a la barra de herramientas superior o al menú de configuración del hardware (usualmente ubicado en la esquina inferior derecha o en el menú *Pinguino* → *Board*).

3. Seleccione la categoría de microcontroladores de **8 bits (8-Bit Pinguino)**.
4. Elija de la lista el modelo específico de tarjeta o chip: **PIC18F4550** (o la variante de placa de desarrollo equivalente que emplee este integrado).



The screenshot shows the Pinguino IDE configuration window. On the left is a sidebar with tabs: Archivos, Project, Navegador de Código, Boards, and Buscar. The 'Boards' tab is selected. The main area contains the following settings:

- Architecture:** ☒ 8-bit, ☐ 32-bit
- Compiler:** ☒ SDCC, ☐ XC8
- Programming mode:** ☐ ICSP, ☒ USB, ☐ Bluetooth
- Boards:** A list of boards with radio buttons next to each:
 - ☐ Pinguino 1459
 - ☐ Curiosity 1708
 - ☐ Pinguino 13K50
 - ☐ Pinguino 14K50
 - ☐ Pinguino 2455
 - ☐ Pinguino 4455
 - ☐ Pinguino 2550
 - ☒ Pinguino 4550
 - ☐ FreeJALduino
 - ☐ PICuno Equo
 - ☐ CHRP3.0
 - ☐ Amicus 18
 - ☐ Pinguino 25K50
 - ☐ Pinguino 45K50
 - ☐ Pinguino 26J50
 - ☐ Pinguino 46J50
 - ☐ Pinguino 27J53
 - ☐ Pinguino 47J53A
 - ☐ Pinguino Torda

Fig 1. Recuerda que ya tiene el hex cargado el pic.

4. Escritura del Código Fuente ("Blink")

A continuación, se presenta el código estructurado en lenguaje C nativo de Pinguino para conmutar el estado lógico de un pin digital y generar el efecto de parpadeo. Copie este bloque de instrucciones dentro del editor del IDE:

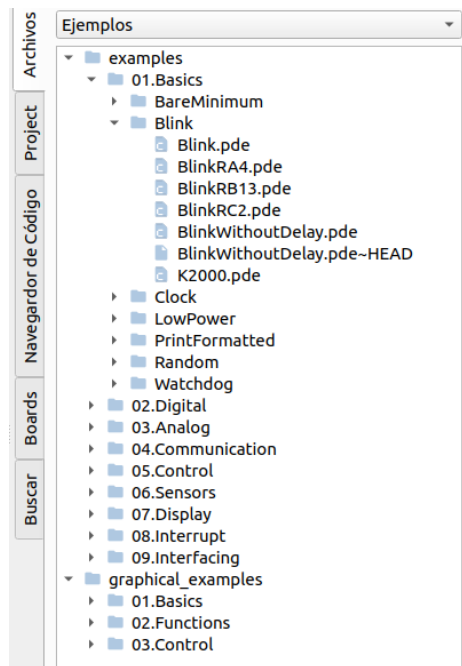


Fig 2. Se muestra todos los ejemplos que hay disponibles para hacer pruebas.

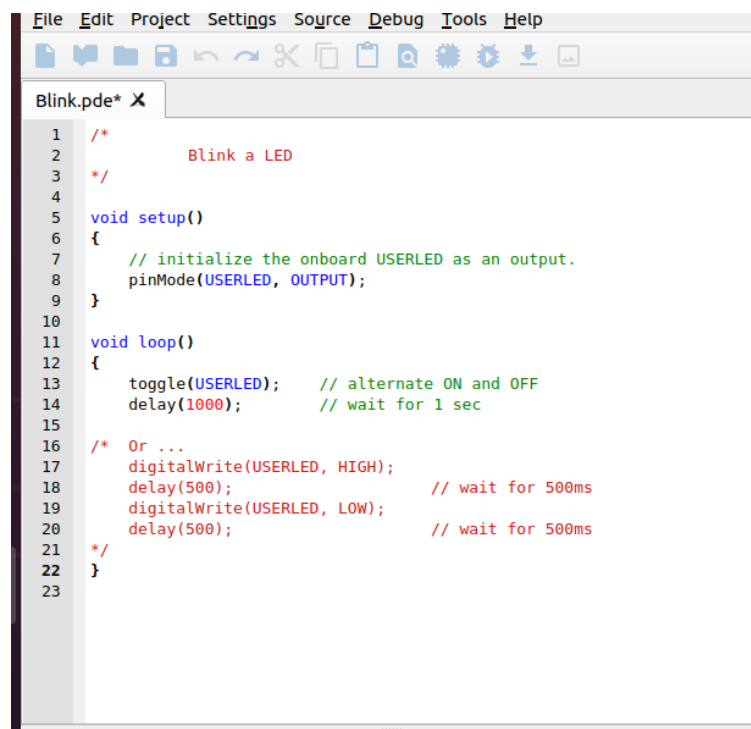


Fig 3. Código del blink, por defecto toma el pin del LED de la placa.

Con el código escrito y el microcontrolador con el LED parpadeando en modo bootloader, proceda con las acciones finales del entorno:

- 1 **Verificación y Compilación:** Haga clic en el botón **"Compile"** (ícono de marca de verificación o palomita). El software traducirá las instrucciones a lenguaje máquina y generará el archivo interno temporal. Espere a que la consola inferior muestre el mensaje de éxito sin errores de sintaxis.

2 Subida del Firmware (Upload): Presione el botón "Upload to Pinguino" (ícono de flecha hacia la derecha). El IDE buscará de forma automatizada en los buses del sistema el identificador del dispositivo USB en modo bootloader.

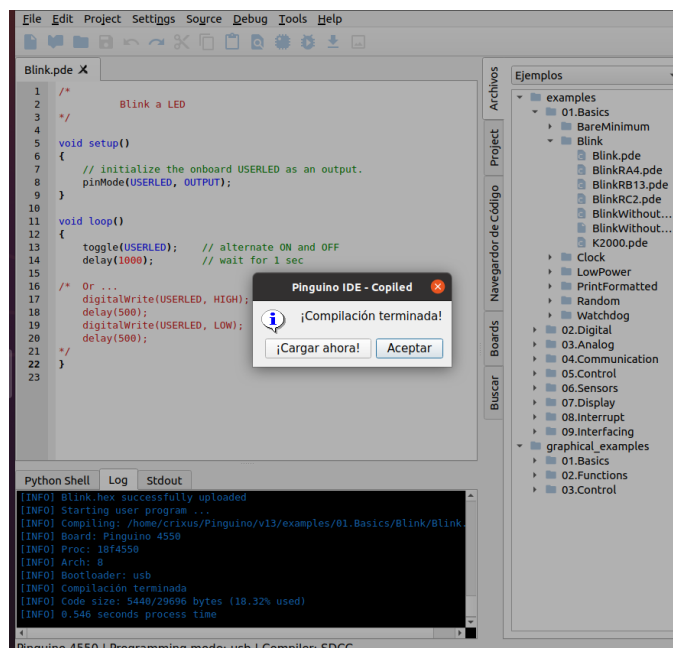


Fig 4. Lo compilas y te arrojará este mensaje.

3 Ejecución Automatizada: La barra de estado mostrará el progreso de la transferencia de datos. Al completarse la carga de la memoria Flash, el programa cargador enviará una instrucción de reinicio lógico al PIC18F4550.

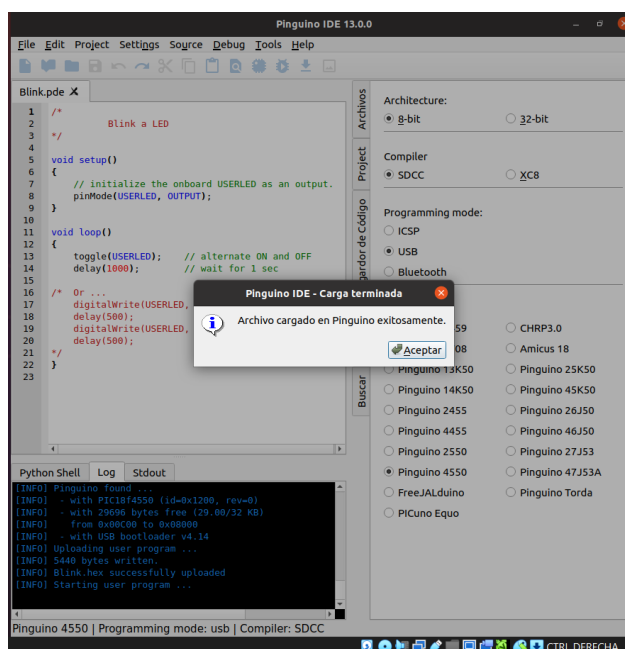


Fig 5. Se lo cargas, recuerda que la pic debe estar en modo boot y cuando le cargues el código no olvides presionar RST.

6. Resultado Esperado

Inmediatamente después de finalizar la subida, la placa saldrá automáticamente del modo bootloader (el LED dejará de parpadear rápido) y comenzará a ejecutar de forma permanente el código de usuario alojado en su memoria.

El LED conectado al pin configurado comenzará a parpadear cíclicamente con intervalos simétricos de medio segundo (500ms), demostrando el correcto funcionamiento del sistema y dejando la plataforma validada para albergar proyectos más complejos de control y automatización.

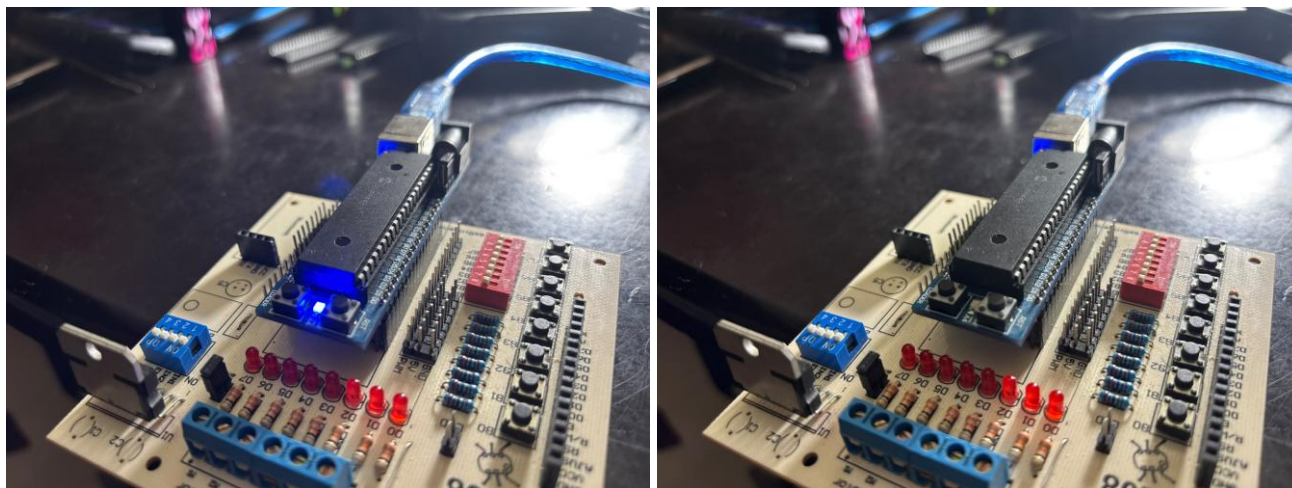


Fig 6 y 7. Resultados esperados, blink funcional.